

MYK Inventory Intelligence

Otimização Estocástica de Cadeia de Suprimentos
com Inteligência de Dados

Apresentador	Mayerikson
Foco	Transformação do P&L via Modelagem Probabilística e Modern Data Stack
Contexto	Abordagem Local-First para otimização de R\$ 21M em ativos de inventário
Duração estimada	20–25 minutos · 10 slides

■ Modern Data Stack	■ Modelagem Probabilística	■ R\$ 21M em Ativos
---------------------	----------------------------	---------------------

Capa Executiva

A pergunta que define o projeto

"Se hoje não sabemos com precisão quanto dinheiro está parado nas prateleiras — e quanto está sendo perdido por falta de produto — quanto está custando essa incerteza?"

Esta apresentação responde com dados, modelos e impacto direto no EBITDA.

R\$ 21M Ativos de Inventário sob gestão	R\$ 15,45M Valor em Risco Ruptura + Holding Cost	+R\$ 4,69M EBITDA Incremental resultado anual recorrente
--	---	---

Abordagem Local-First · Polars + DuckDB · GMM + HMM + LightGBM

O Desafio de Negócio

Ruptura vs. Overstock — O dilema que drena o P&L;

Nosso maior risco não é o mercado — é a imprecisão do nosso próprio planejamento.

35% Erro de Previsão MAPE — Modelo Legado	R\$ 10,2M Receita Perdida Stockouts / Rupturas	R\$ 5,25M Capital Imobilizado Holding Cost a 25% a.a.
--	---	--

Cenário	Causa	Impacto Financeiro
■ Ruptura (Stockout)	Previsão de demanda abaixo do real	R\$ 10,2M em receita bruta perdida / ano
■ Overstock	Previsão de demanda acima do real	R\$ 5,25M em Holding Cost / ano
■ ■ Causa Raiz	Médias móveis simples como base do planejamento	35% de erro global (MAPE)

Conclusão: Dois problemas, uma causa raiz. Previsão de demanda sem precisão estatística.

Objetivos e Métricas de Sucesso

A North Star Metric que guia cada decisão do projeto

■ NORTH STAR METRIC

Maximizar o Giro de Estoque sem sacrificar o Nível de Serviço (SLA)

■ META FINANCEIRA	■ META DE PRECISÃO	■■ PRAZO DE RETORNO
Liberar 15% do capital imobilizado Reduzir rupturas em 25% Horizonte: 12 meses	WAPE Global < 15% Granularidade: SKU × Loja Horizonte preditivo: 90 dias	Resultados mensuráveis nos primeiros 90 dias ROI total em 1,5 mês

Dimensão	Indicador	Meta	Prazo
Financeiro	Capital liberado	15% do estoque atual	12 meses
Operacional	Redução de rupturas	-25% de ocorrências	12 meses
Analytics	Erro de previsão (WAPE)	< 15% global	Contínuo

Arquitetura Modern Data Stack & Local-First

Polars + DuckDB: performance de Data Warehouse, custo de arquivo único

Infraestrutura de classe enterprise. Custo de startup.

■ POLARS	■ DUCKDB	■ LOCAL-FIRST
Engine em Rust Vetorização paralela Séries temporais em ms	OLAP embarcado Zero-Copy via Apache Arrow Arquivo único — zero infra adicional	~1M linhas em < 2 segundos Sem Spark / Databricks TCO drasticamente reduzido

Critério	Solução Anterior	MYK Stack	Ganho
Velocidade de processamento	15–30 min (Spark)	< 2 segundos	~900x mais rápido
Custo mensal de infra	R\$ 8–15K/mês (cloud)	Próximo de zero	100% de economia
Complexidade operacional	Alta (DevOps dedicado)	Baixa (1 arquivo)	Zero dependência

Camada 1 — Segmentação Inteligente de Portfólio

Gaussian Mixture Model (GMM) substituindo a Curva ABC estática

Não tratamos todos os produtos como iguais — porque eles não são.

	Curva ABC Tradicional	GMM — MYK Intelligence
Critério de Classificação	Faturamento histórico (1 dimensão)	Volume Médio × Volatilidade (multidimensional)
Natureza do Modelo	Estático — revisão manual periódica	Dinâmico — reclassificação automática por ciclo
Tratamento de Exceções	Não considera volatilidade	Isola automaticamente itens instáveis

- Produtos **estáveis de cauda longa (Classe C)** → tratados por heurísticas lineares simples.
- Produtos **voláteis e estratégicos** → alimentam os modelos preditivos avançados (HMM + LightGBM).
- **30% de economia computacional** — capacidade de ML concentrada onde o retorno é maior.

Camada 2 — Detecção de Regimes Ocultos de Mercado

Hidden Markov Model (HMM) — O radar que antecipa mudanças de consumo

O mercado manda sinais antes da ruptura. Agora conseguimos ouvi-los.

Regime	Estado de Mercado	Sinal Detectado	Ação Gerada
■ 1	Baixa Demanda	Queda consistente abaixo da média	Reduzir reposição
■ 2	Demanda Normal	Oscilação dentro do padrão histórico	Fluxo padrão de compra
■ 3	Pico Sazonal	Aceleração acima do baseline	Acelerar pedidos ao fornecedor
■ 4	Demanda Crítica	Ruptura iminente detectada	Reposição de emergência

- **Algoritmo de Viterbi:** decodifica estados latentes invisíveis no sinal de vendas.
- **4 dias de antecedência na detecção de guinadas de consumo frente aos sistemas legados.**
- Resultado: reajuste de estoque **antes que a ruptura aconteça** — não como resposta a ela.

Camada 3 — O Motor Preditivo Core

LightGBM: Forecasting capilarizado, preciso e explicável

Previsão de 90 dias, produto por produto, loja por loja — com 11,8% de erro.

11,8% MAPE nas Categorias Core vs. 35% do modelo legado	-66% Redução do Erro em relação ao baseline	90 dias Horizonte de Previsão granularidade SKU × Loja × Dia
--	--	---

Componente	Descrição	Impacto na Precisão
LightGBM	Gradient Boosting leaf-wise — alta velocidade e precisão em séries temporais de varejo	Base do modelo preditivo
Termos de Fourier	Representação cíclica da sazonalidade anual	Captura padrões sazonais recorrentes
Lags Dinâmicos	Estatísticas móveis de curto e médio prazo	Reatividade a variações recentes
Regimes HMM	Estado atual de mercado como feature de entrada	Contexto de demanda em tempo real
SHAP Values	Explicabilidade das previsões para os compradores	Modelo auditável e confiável

• Comparativo de modelos: LightGBM 11,8% | Prophet 19,3% | ARIMA 24,7%

O Motor de Reposição Estatístico Estocástico

Safety Stock & ROP — Da previsão à ordem de compra automática

O sistema não apenas prevê — ele decide e age.

Parâmetro	Definição	Variáveis Consideradas	Resultado
Safety Stock (Estoque de Segurança)	Colchão mínimo recalculado a cada ciclo	Volatilidade da demanda + Variabilidade do Lead Time do fornecedor	Proteção dinâmica contra imprevistos
ROP (Reorder Point)	Gatilho estatístico de reposição automática	Demanda média × Lead Time + Safety Stock	Ordem gerada antes da ruptura

- **Estoque virtual monitorado:** físico em loja + pedidos em trânsito — visão consolidada em tempo real.
- **Zero intervenção manual** para reposições de rotina — compradores focam em exceções e negociação estratégica.
- **Ação em produção:** lote de compra estruturado gerado automaticamente na torre de controle (Streamlit Cloud).

Retorno Financeiro e ROI Auditado

Business Case: R\$ 6,5M liberados. R\$ 4,69M de EBITDA incremental.

682,8% ROI no Ano 1 Retorno sobre investimento	1,5 mês Payback Period Tempo de recuperação do investimento	+R\$ 4,69M EBITDA Incremental Impacto anual recorrente
---	--	---

Indicador de Performance	Modelo Legado	Plataforma MYK	Impacto Econômico
Nível Médio de Estoque	R\$ 21,0M	R\$ 14,5M	R\$ 6,5M de capital liberado
Holding Cost (25% a.a.)	R\$ 5,25M	R\$ 3,62M	R\$ 1,62M salvos em OPEX
Receita por Ruptura	R\$ 10,2M	R\$ 2,52M	R\$ 7,68M em vendas recuperadas
EBITDA Incremental	—	—	+ R\$ 4,69M / ano

Investimento Total (One-off)	ROI — Ano 1	Payback
R\$ 600.000,00	682,8%	1,5 mês

Valores calculados em conjunto com a área de Finanças. Metodologia disponível em anexo.

Próximos Passos e Visão de Futuro

Roadmap Estratégico — Escalando o impacto da plataforma

O que entregamos é a fundação. O que vem a seguir multiplica o retorno.

Fase	Iniciativa	Descrição	Impacto Esperado
2	Otimização Constrangida	Programação Linear (PuLP): pedidos alinhados à cubagem de caminhões e restrições de gôndola.	Redução de frete fracionado e desperdício logístico.
3	Demanda Frustrada	Correção do viés histórico onde venda = 0 por ausência de produto (Censored Demand).	Previsões ainda mais precisas em SKUs estratégicos.
4	Elasticidade de Preço	Acoplamento de histórico de promoções e marketing para refinar o forecast em datas festivas.	Captura de receita em picos comerciais planejados.

Princípio da plataforma: cada fase é modular, independente e priorizada pelo retorno financeiro esperado.

MYK Inventory Intelligence · Supply Chain deixou de ser centro de custo — é agora uma vantagem competitiva ativa.